

M1 IEAP - BTI/FH/IEMH - FIEA11CM : Analyse et Traitement du Signal

Flavy ROSEREN
Martin EGIZIANO
Frank BULOUP

Aix Marseille Université
Institut des Sciences du Mouvement



amU
Aix Marseille Université



INSTITUT ///////////////
DES SCIENCES **ETIENNE**
DU MOUVEMENT **JULES**
///////////////// **MAREY**

Discrétisation

Opération consistant à remplacer des relations portant sur des fonctions continues par un nombre fini de relations algébriques portant sur les valeurs prises par ces fonctions en un nombre fini de points de leur ensemble de définition (Def. Larousse).

Lien évident avec l'échantillonnage, l'acquisition de données

Discrétisation

Opération consistant à remplacer des relations portant sur des fonctions continues par un nombre fini de relations algébriques portant sur les valeurs prises par ces fonctions en un nombre fini de points de leur ensemble de définition (Def. Larousse).

Lien évident avec l'échantillonnage, l'acquisition de données

Exercice I - Exemple

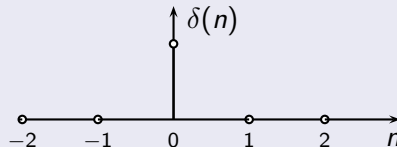
Soit la fonction $f(t) = A\cos(\omega t)$. Prendre les valeurs de $f(t)$ tous les nT_e revient à discrétiser $f(t)$. On parle alors de fonction discrète ou plutôt de signal discret et on note $f(n) = A\cos(\omega nT_e)$

Exercice II - Application sous Python

- ❶ Etudier la fonction *wavread* dans l'aide Python en utilisant la commande `help(scipy.io.wavfile)`
- ❷ Charger le signal et la fréquence d'échantillonnage contenus dans le fichier *mi2_bute_ros.wav*
- ❸ Ecouter le fichier (fonction *play*) du module `sounddevice`. Que se passe-t-il si on multiplie ou divise F_s par 2 ?
- ❹ Créer un vecteur temporel correspondant au signal. Tracer le signal en fonction du temps.
- ❺ En utilisant les outils de zoom et le curseur, estimer la fréquence fondamentale de la note jouée.
- ❻ Sur un second graphe (fonction *subplot*) tracer le signal pour une fréquence d'échantillonnage deux fois plus élevée. Vérifier l'observation faite à la question 3.

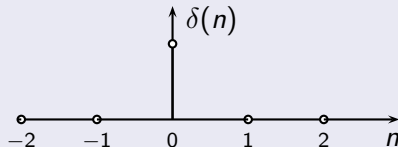
L'impulsion unitaire

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



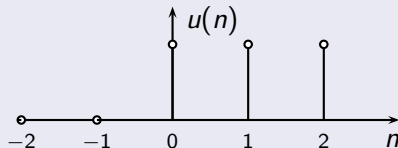
L'impulsion unitaire

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



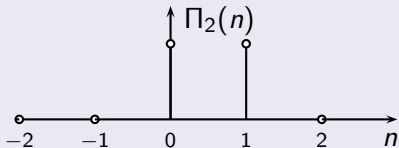
L'échelon unitaire

$$u(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \geq 0 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



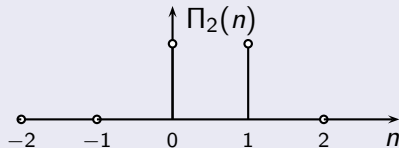
La porte

$$\Pi_N(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



La porte

$$\Pi_N(n) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



Remarques

$$u(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(n-k)$$

$$\Pi_N(n) = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta(n-k) - \sum_{l=N}^{+\infty} \delta(n-l)$$

Les fonctions cosinus et sinus discrètes

$$s_1(n) = \cos(2\pi f n T_e) \text{ et } s_2(n) = \sin(2\pi f n T_e)$$

Remarque

Les variables n , k ou l utilisées précédemment sont implicitement équivalentes à nT_e , kT_e ou lT_e , T_e étant la période d'échantillonnage

Les fonctions cosinus et sinus discrètes

$$s_1(n) = \cos(2\pi f n T_e) \text{ et } s_2(n) = \sin(2\pi f n T_e)$$

Remarque

Les variables n , k ou l utilisées précédemment sont implicitement équivalentes à nT_e , kT_e ou lT_e , T_e étant la période d'échantillonnage

Exercice III - Signaux élémentaires

- Tracer les signaux élémentaires sous Python

Exercice IV

Synthèse d'un signal par composition de sinusôides

- ❶ Créer un script dont les premières commandes permettent de fermer toutes les fenêtres graphiques et d'effacer la mémoire des variables.
- ❷ Créer un vecteur temporel dans l'intervalle $[0; 2]$ avec un pas de $0.001s$
- ❸ Tracer le signal discret $s(n)$ construit sur la composition suivante :

$$s(t) = \frac{4}{\pi} [\sin(2\pi t) + \frac{1}{3} \sin(2\pi 3t) + \frac{1}{5} \sin(2\pi 5t)]$$

- ❹ Modifier le script pour sommer cinquante termes de la forme :

$$\frac{4}{(2k+1)\pi} \sin[2\pi(2k+1)t] \quad k \text{ allant de } 0 \text{ à } 49$$

Généralisation

Presque tout **signal continu** périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**. Un signal $s(t)$ de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = S(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

Généralisation

Presque tout **signal continu** périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**. Un signal $s(t)$ de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = S(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

Remarques

- $\rho(k)$ et $\phi(k)$ sont respectivement des amplitudes et des phases

Généralisation

Presque tout **signal continu** périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**. Un signal $s(t)$ de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = S(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

Remarques

- $\rho(k)$ et $\phi(k)$ sont respectivement des amplitudes et des phases
- $S(0)$ est la valeur moyenne, c'est toujours un réel pur

Généralisation

Presque tout **signal continu** périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**. Un signal $s(t)$ de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = S(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

Remarques

- $\rho(k)$ et $\phi(k)$ sont respectivement des amplitudes et des phases
- $S(0)$ est la valeur moyenne, c'est toujours un réel pur
- f_0 est la fréquence fondamentale

Généralisation

Presque tout **signal continu** périodique peut être synthétisé par sommation de sinus et/ou de cosinus. C'est ce que l'on appelle la **Série de Fourier**. Un signal $s(t)$ de période $T_0 = \frac{1}{f_0}$ peut alors s'écrire de la façon suivante :

$$s(t) = S(0) + \sum_{k=1}^{+\infty} 2\rho(k) \cos[2\pi k f_0 t + \phi(k)]$$

Remarques

- $\rho(k)$ et $\phi(k)$ sont respectivement des amplitudes et des phases
- $S(0)$ est la valeur moyenne, c'est toujours un réel pur
- f_0 est la fréquence fondamentale
- Les fréquences des cosinus sont des multiples entiers de f_0 . Ce sont les harmoniques.